

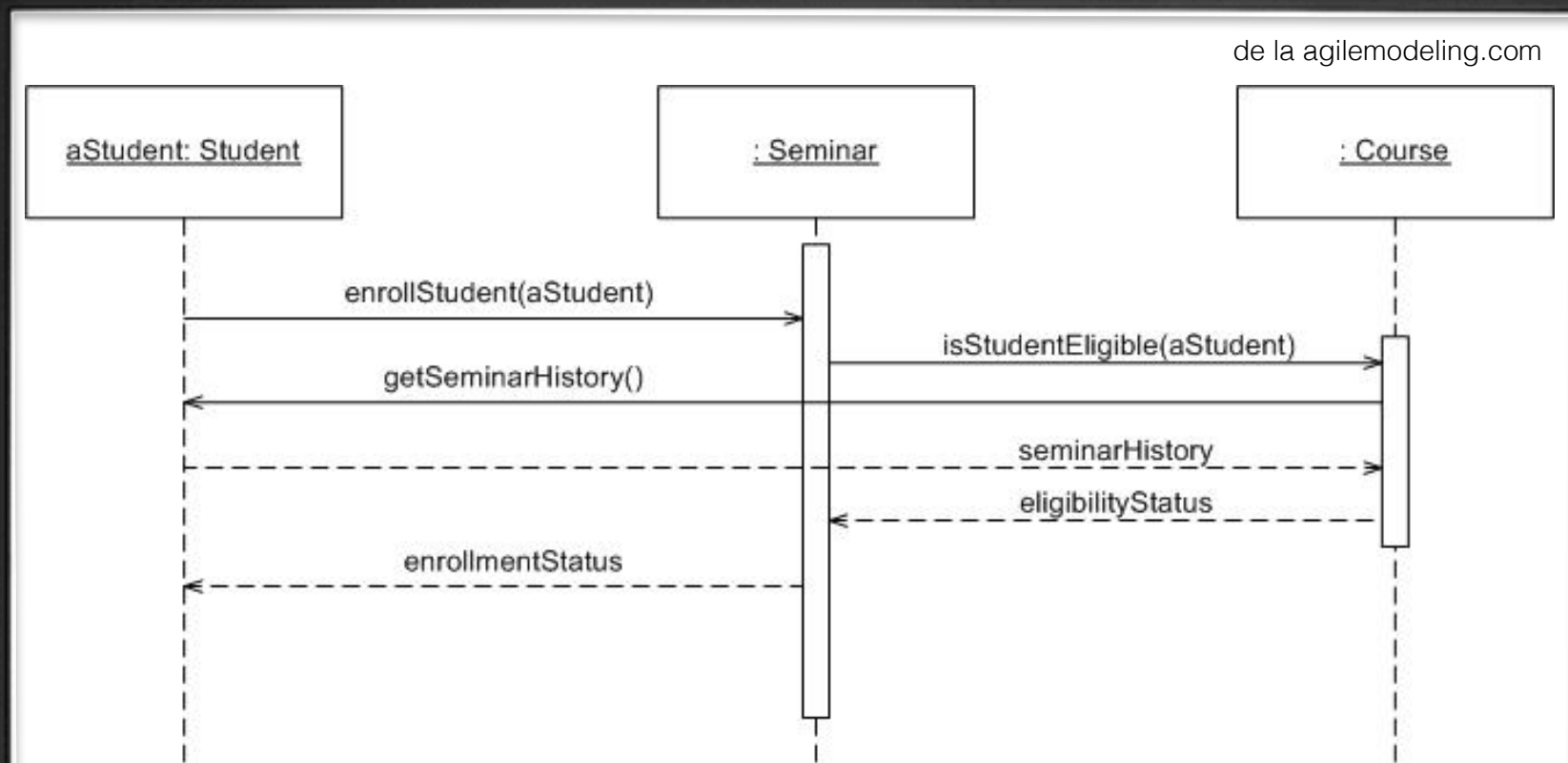


UNIVERSITATEA
DIN BUCUREȘTI

Metode de dezvoltare software

Diagrame UML de secvențe

25.03.2025

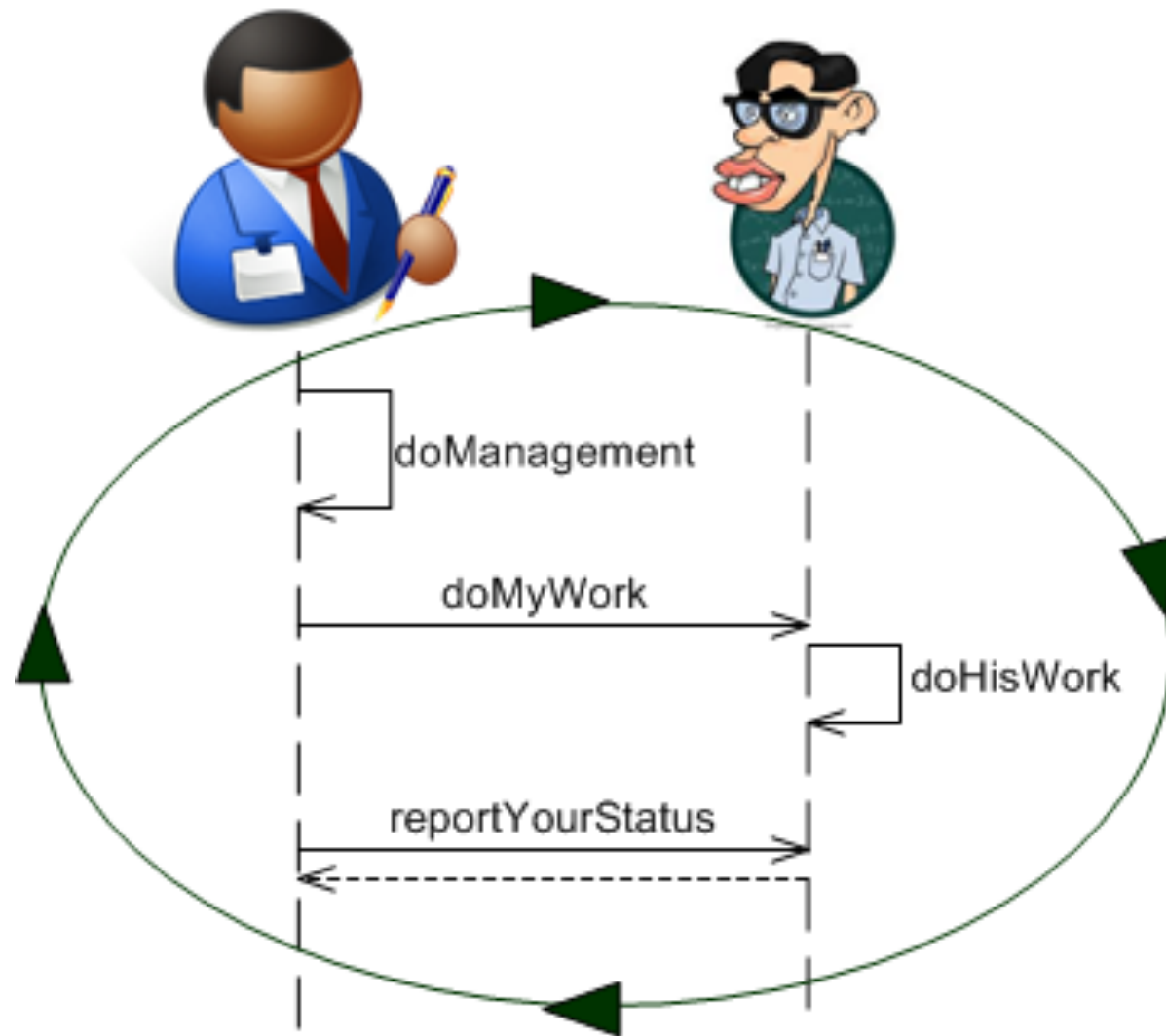


Diagrame de secvențe

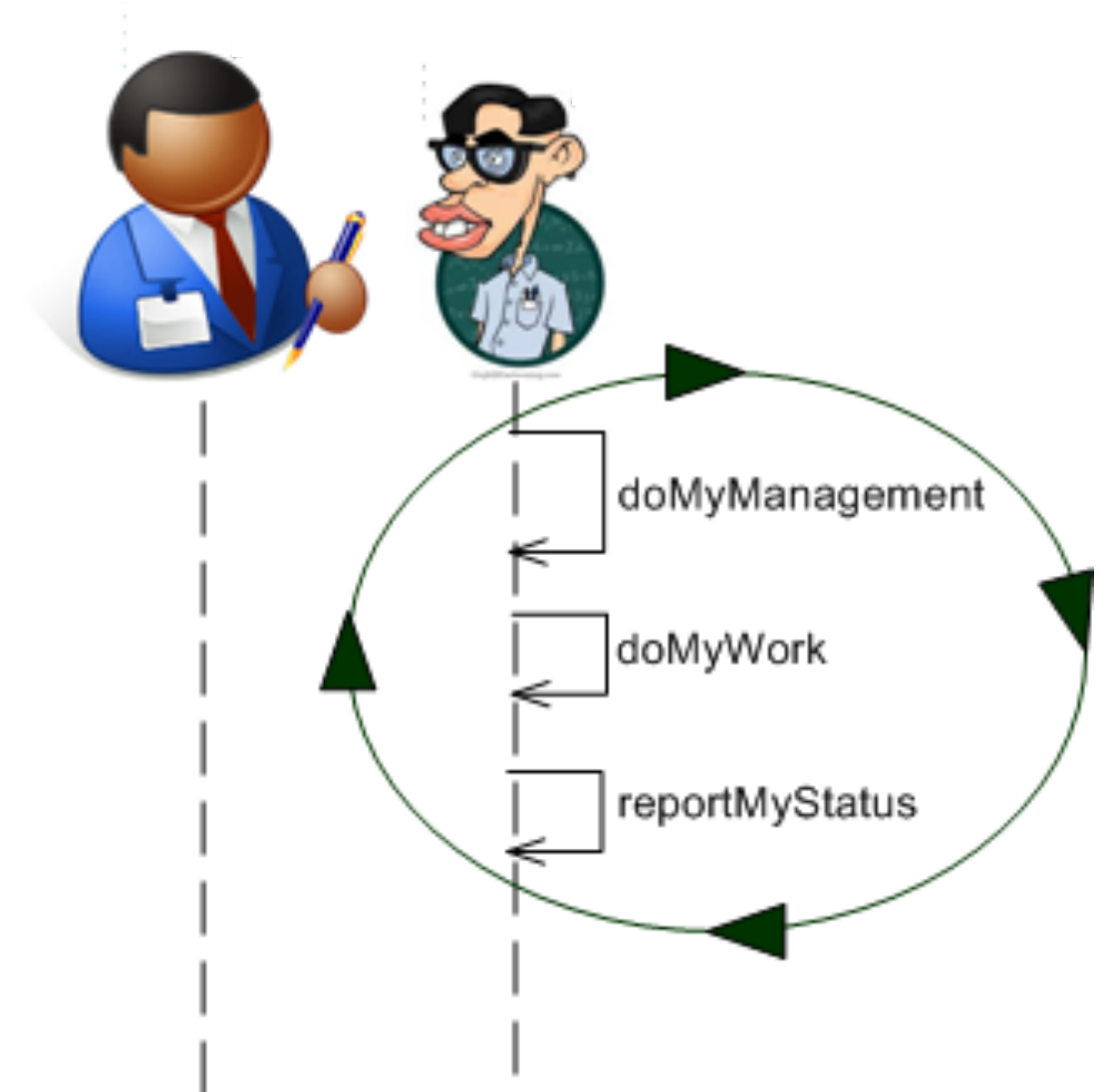
Cu exemple din “UML basics: sequence diagrams” de Donald Bell (IBM)

Diagrame de secvență... în practică

Manager

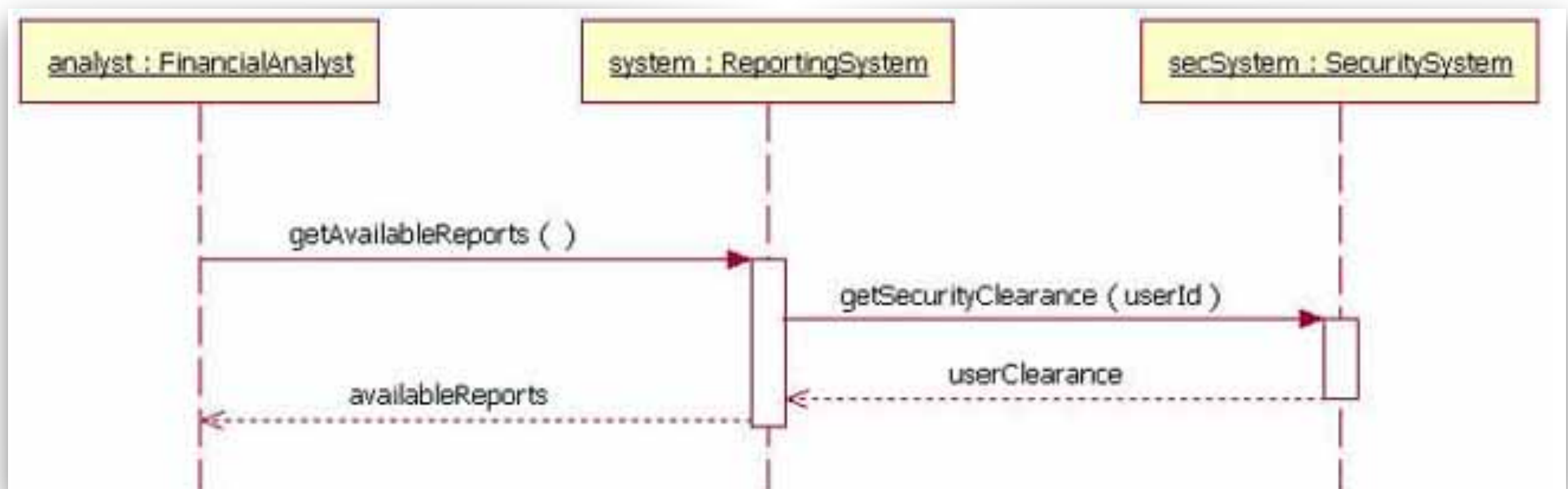


Şef (autohton)

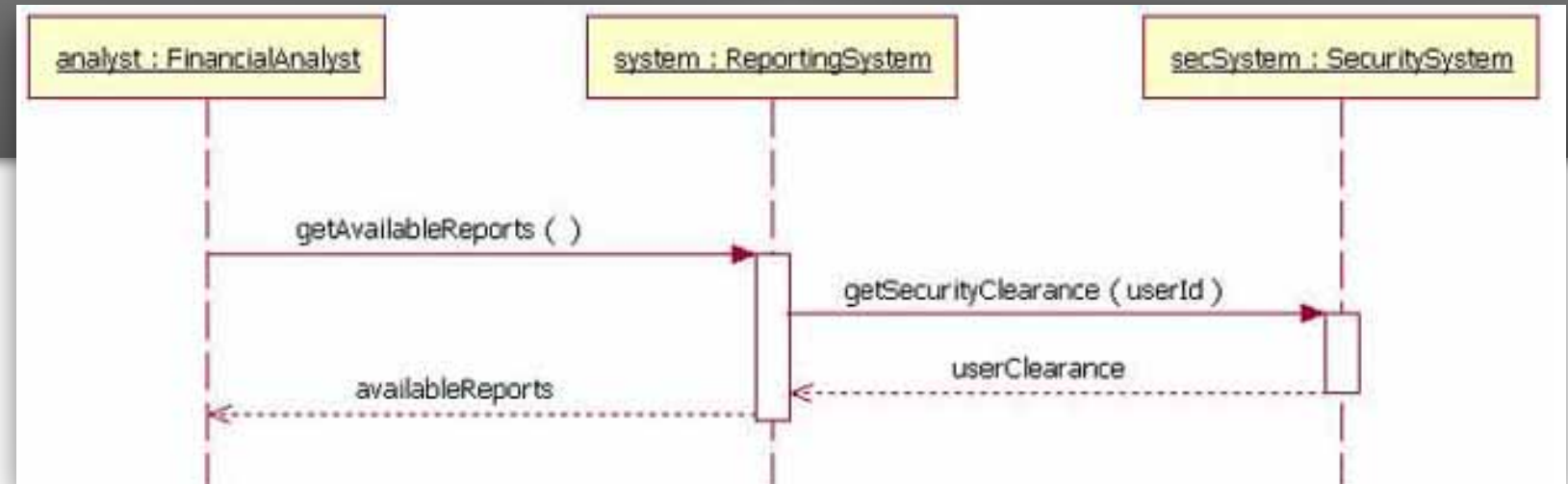


Diagrame de secvențe (sequence diagrams)

- tipul de diagramă UML care pune în evidență transmiterea de mesaje (sau apeluri de metode) **de-a lungul timpului**

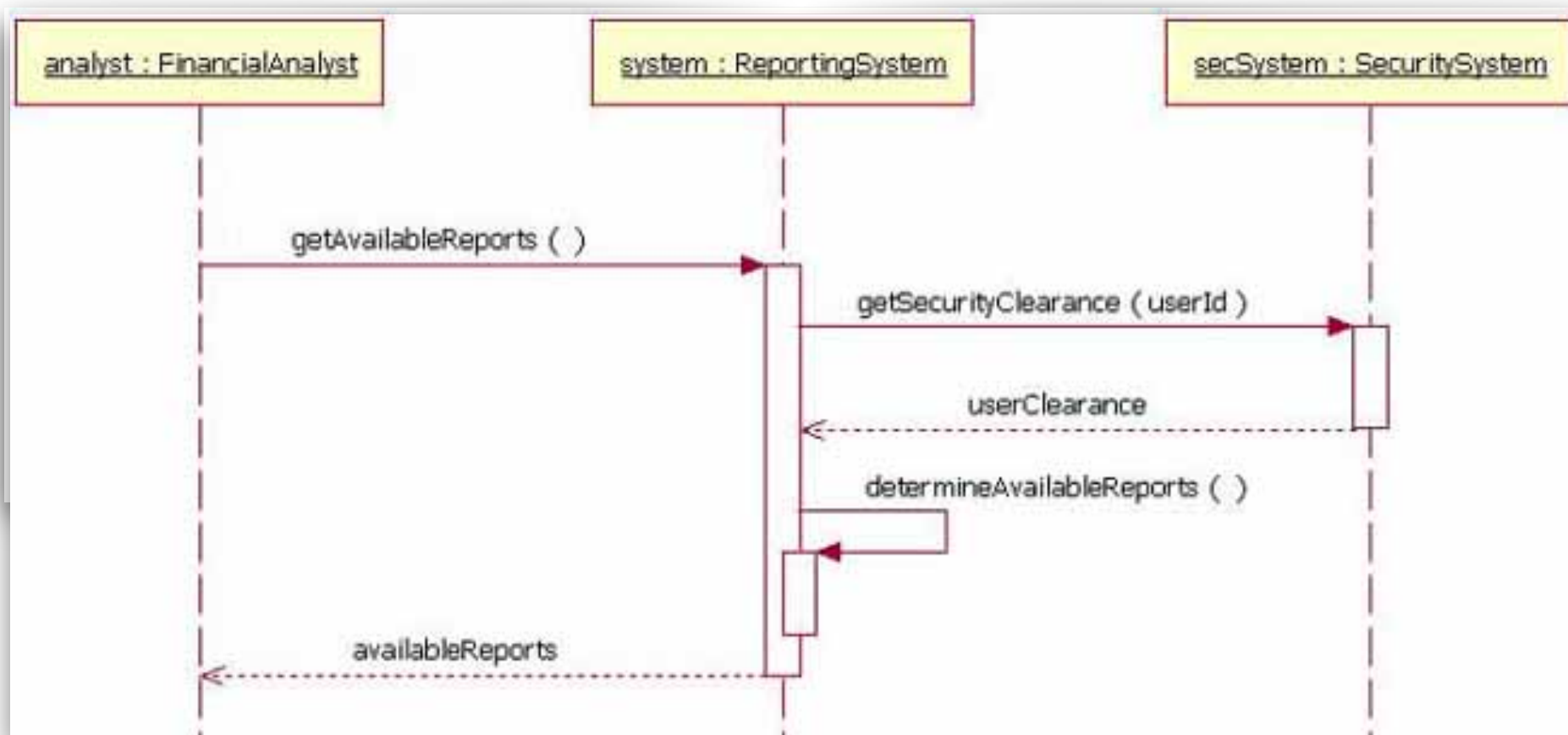


Elemente de bază



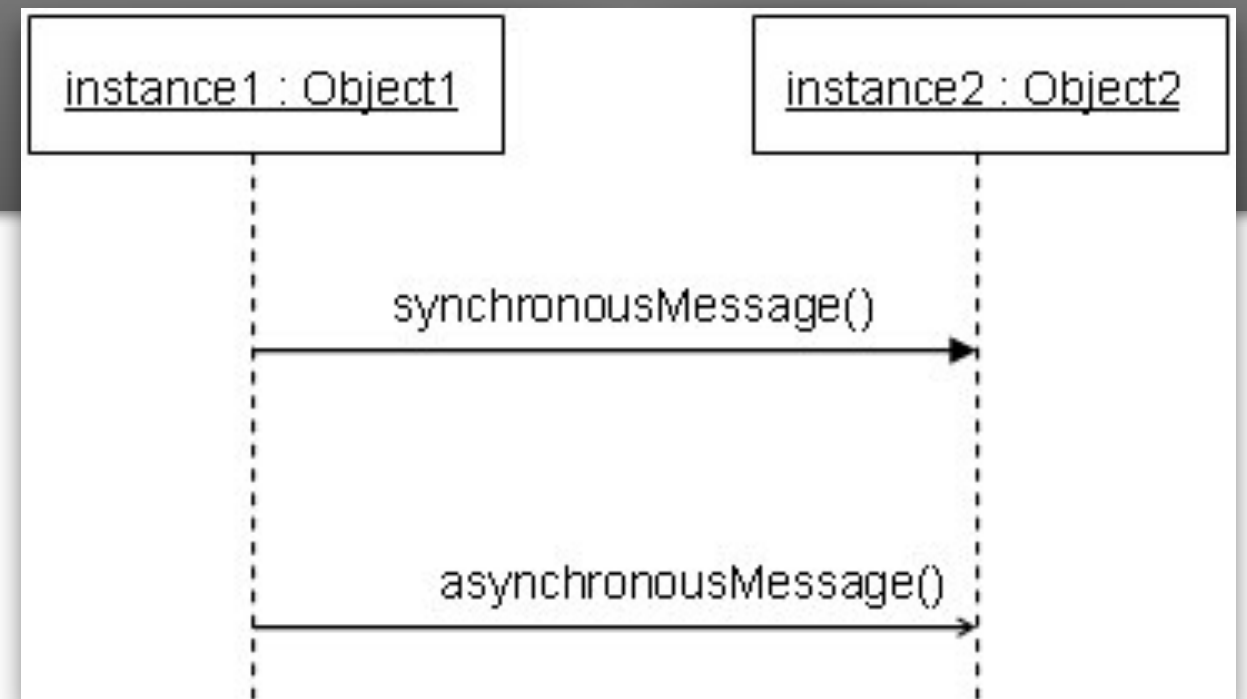
- Obiectele și actorii sunt reprezentați la capătul de sus al unor linii punctate, care reprezintă linia de viață a obiectelor.
- Scurgerea timpului este reprezentată în cadrul diagramei de sus în jos.
- Un **mesaj se reprezintă printr-o săgeată** de la linia de viață a obiectului care trimite mesajul la linia de viață a celui care-l primește.
- **Timpul cât un obiect este activat** este reprezentat printr-un dreptunghi subțire care acoperă linia sa de viață.
- Opțional, pot fi reprezentate răspunsurile la mesaje printr-o linie punctată, dar acest lucru nu este necesar.

Mesaj intern



- Un mesaj poate fi intern (adică un mesaj nu e neapărat între două obiecte diferite)

Tipuri principale de mesaje



mesaj sincron (sau apel de metodă). Obiectul pierde controlul până primește răspuns

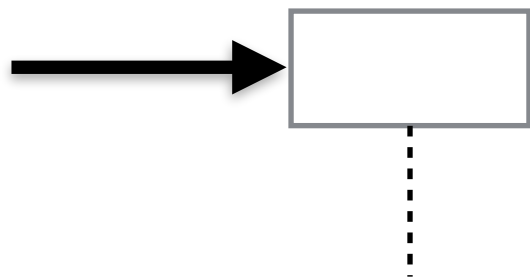
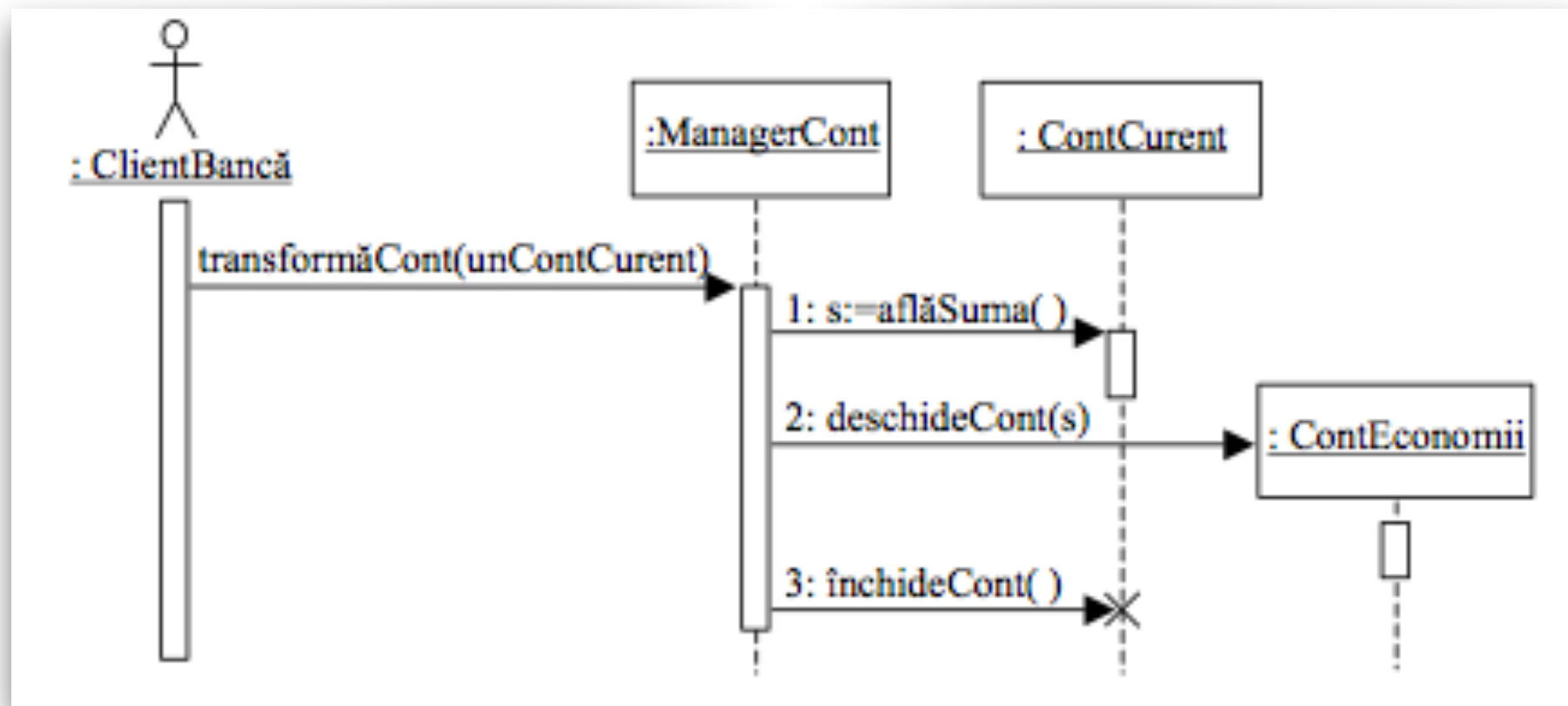


mesaj de răspuns: răspunsuri la mesajele sincrone; reprezentarea lor este opțională.

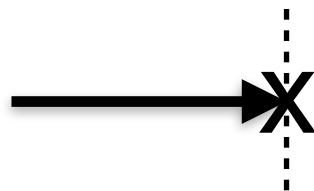


mesaj asincron: nu așteaptă răspuns, cel care trimite mesajul rămânând activ (poate trimite alte mesaje).

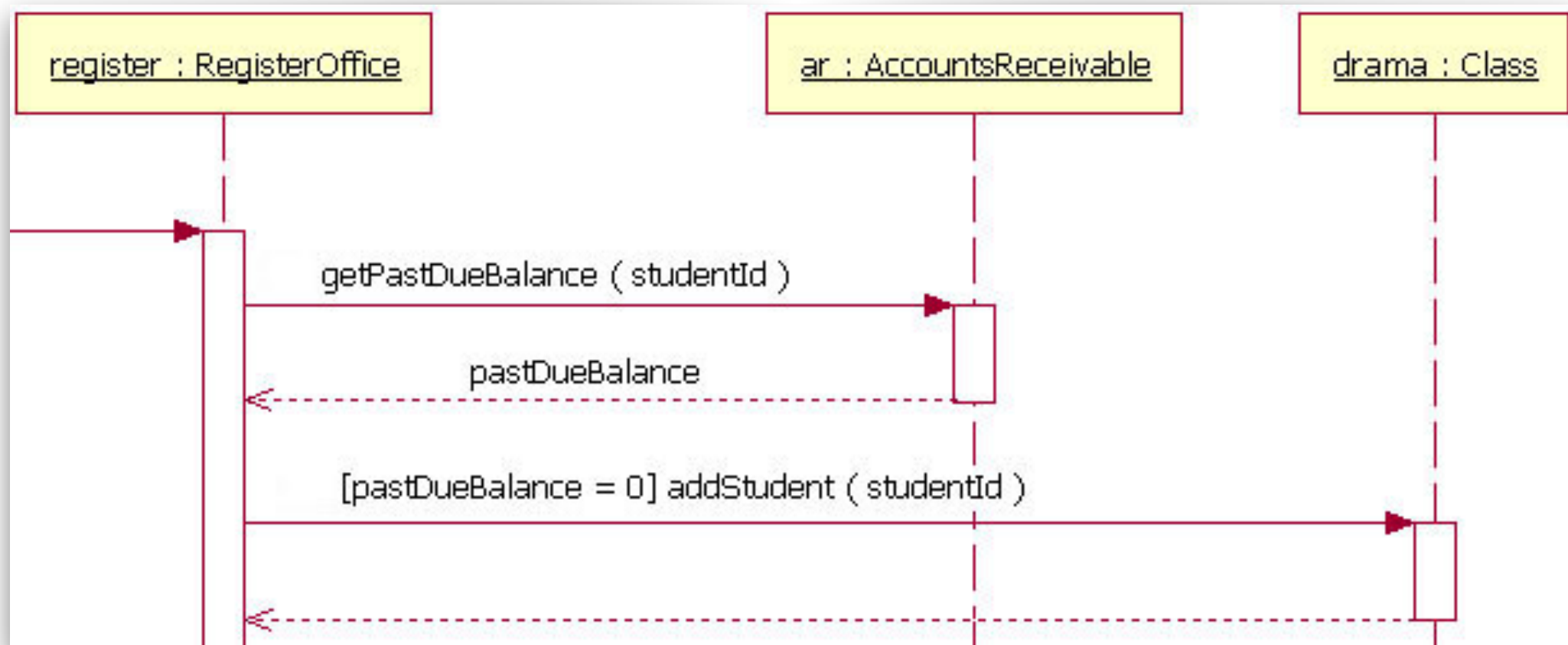
Creare și distrugere



Un obiect este creat prin plasarea acestuia în josul paginii, poziția sa corespunzând cu momentul în care a fost creat obiectul.



Distrugerea unui obiect este reprezentată printr-un 'X'.



[pastDueBalance=0] decide dacă mesajul `addStudent()` este transmis sau nu

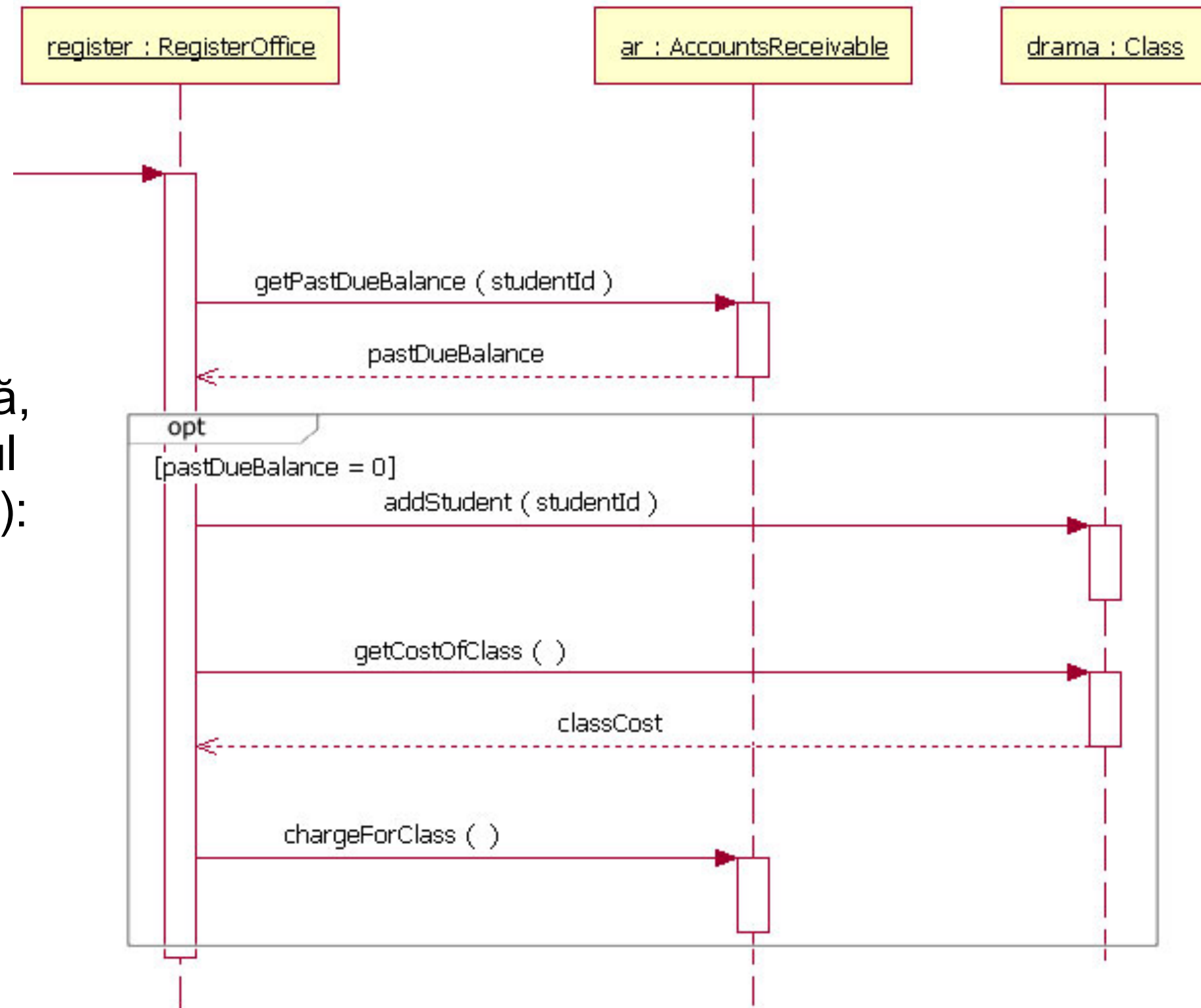
Fragment [opt]

Atunci când există mai multe mesaje dependente de o gardă, se folosește fragmentul (combination fragment):

opt
[gardă]

...

(Similar cu
if ... then ...
din programare)



Fragment [alt]

Similar cu

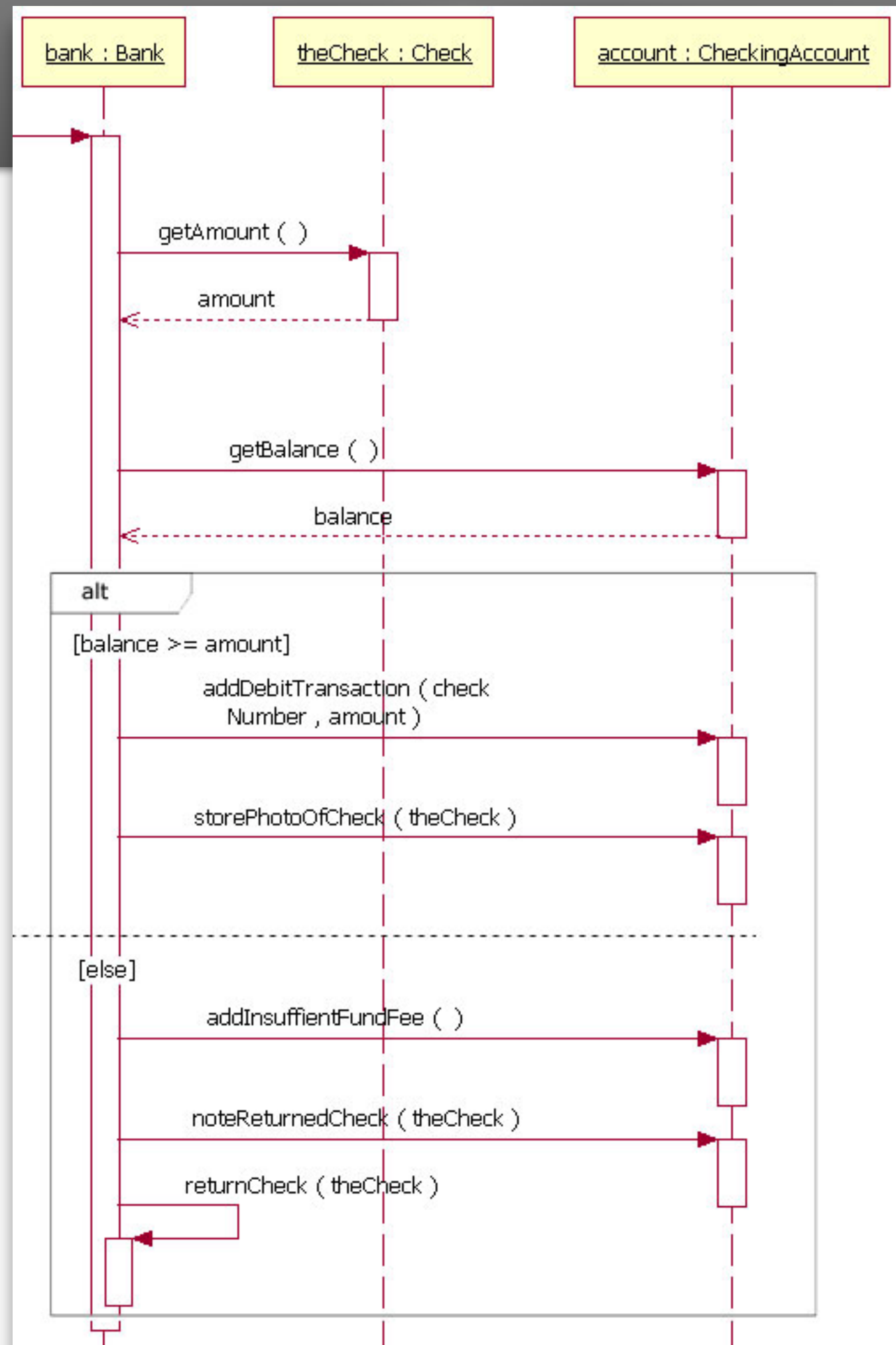
if ... then ... else ...

există în diagramele de secvențe

alt
[gardă]

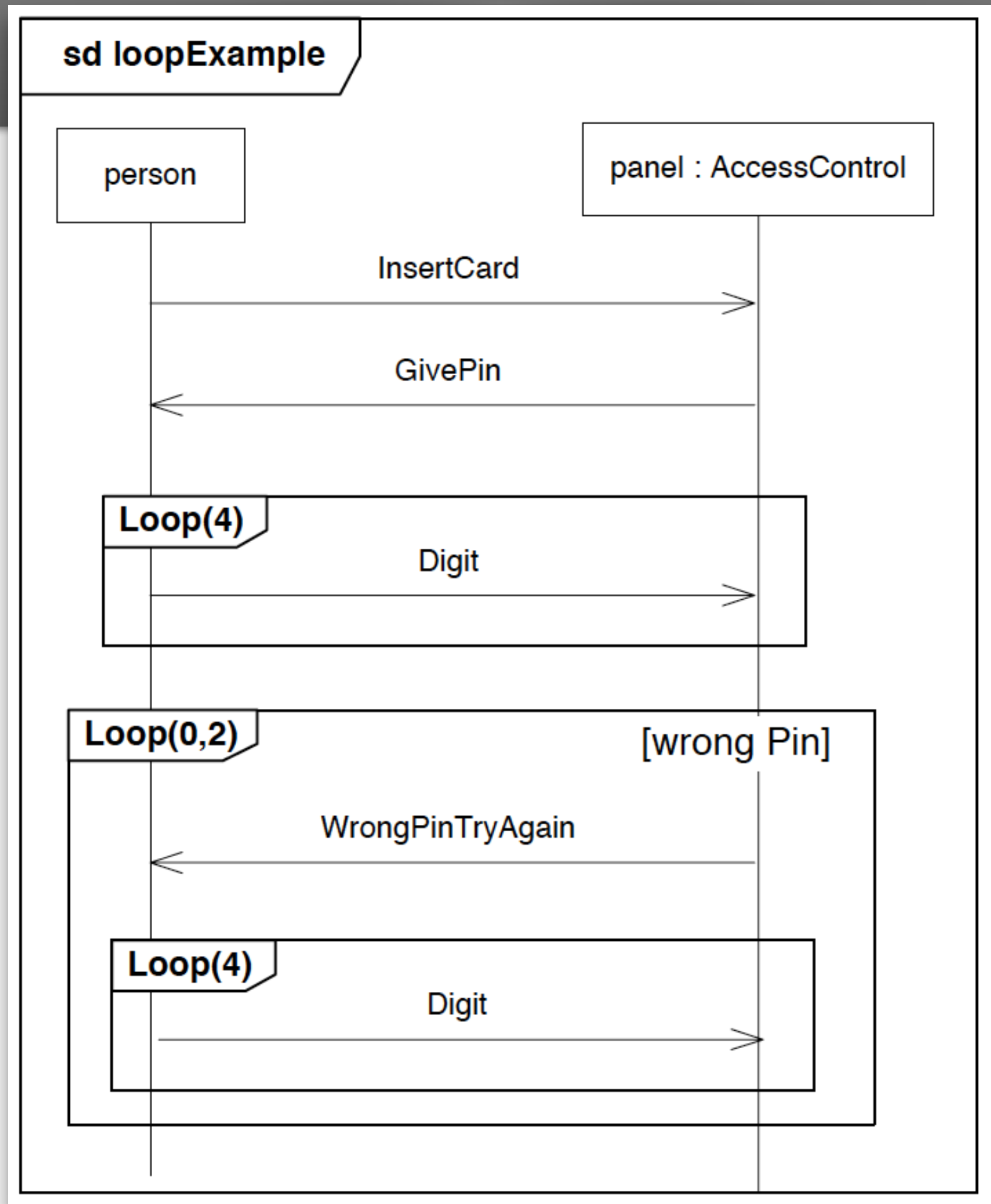
...
[else]

...



Fragment [loop]

Structurile repetitive sunt introduse prin cuvântul cheie **[loop]** urmat de o un număr care spune de câte ori se execută grupul respectiv sau de o gardă.



Încă un exemplu

